

EXERCÍCIOS DE INTRODUÇÃO À LÓGICA PROPOSICIONAL

1) Qual das sentenças abaixo não é uma fórmula bem formada?

- (a) $((P \rightarrow Q) \vee \neg(R \wedge S)) \leftrightarrow ((\neg P \vee S) \rightarrow Q)$
- (b) $\neg(((P \wedge Q) \rightarrow R) \vee S) \rightarrow (P \leftrightarrow (Q \vee \neg R))$
- (c) $((P \vee \neg Q) \rightarrow (R \wedge S)) \vee (\neg(P \leftrightarrow R) \rightarrow (Q \wedge \vee S))$
- (d) $(\neg(P \leftrightarrow (Q \vee R)) \wedge (((S \rightarrow P) \vee \neg Q) \rightarrow (R \wedge S)))$

2) A sentença $((P \vee Q) \rightarrow (\neg R)) \leftrightarrow ((S \wedge U) \neg (X \rightarrow Y))$ não é uma fórmula bem formada por qual motivo?

- (a) A subfórmula $(\neg R)$ viola a regra de que uma variável isolada não deve estar entre parênteses.
- (b) A negação $(\neg)$ foi aplicada como um conectivo binário, violando a regra de que a negação é um operador unário.
- (c) A sentença possui um número ímpar de conectivos lógicos, impossibilitando o balanceamento.
- (d) Os conectivos de implicação e bicondicional não podem ocorrer na mesma sentença sem uma negação externa.

3) Dada a fórmula proposicional $P \vee \neg Q \wedge R \rightarrow S \leftrightarrow \neg U \vee P$, qual das fórmulas abaixo reflete a parentetização correta das operações de acordo com sua ordem de precedência?

- (a) $((((P \vee (\neg Q)) \wedge R) \rightarrow S) \leftrightarrow ((\neg U) \vee P))$
- (b) $((P \vee ((\neg Q) \wedge R)) \rightarrow (S \leftrightarrow ((\neg U) \vee P)))$
- (c) $((P \vee ((\neg Q) \wedge R)) \rightarrow S) \leftrightarrow ((\neg U) \vee P)$
- (d) $((P \vee (\neg(Q \wedge R))) \rightarrow ((S \leftrightarrow \neg U) \vee P))$

4) Dada a fórmula proposicional $((P \rightarrow (Q \vee R)) \wedge (\neg(P \leftrightarrow R)))$, qual das fórmulas abaixo reflete a supressão correta de parênteses desnecessários?

- (a) $(P \rightarrow Q \vee R) \wedge \neg(P \leftrightarrow R)$
- (b) $(P \rightarrow (Q \vee R)) \wedge (\neg P \leftrightarrow R)$
- (c) $((P \rightarrow Q \vee R) \wedge \neg P \leftrightarrow R)$
- (d) $(P \rightarrow Q) \vee (R \wedge \neg(P \leftrightarrow R))$

5) Dadas as fórmulas X e Y, responda quais são seus valores para a seguinte interpretação: P = Falso, Q = Verdadeiro

$$X: (P \rightarrow Q) \wedge \neg(\neg P \vee Q) \qquad Y: \neg(P \wedge Q) \leftrightarrow (P \vee \neg Q)$$

- (a) X é Verdadeira, Y é Verdadeira
- (b) X é Verdadeira, Y é Falsa
- (c) X é Falsa, Y é Verdadeira
- (d) X é Falsa, Y é Falsa

6) Dadas as fórmulas X e Y, responda quais são seus valores para a seguinte interpretação: P = Verdadeiro, Q = Falso, R = Verdadeiro

$$X: (P \rightarrow Q) \vee \neg(R \wedge \neg P) \qquad Y: \neg(P \vee R) \leftrightarrow (Q \wedge R)$$

- (a) X é Verdadeira, Y é Verdadeira
- (b) X é Verdadeira, Y é Falsa
- (c) X é Falsa, Y é Verdadeira
- (d) X é Falsa, Y é Falsa

7) Dada a fórmula proposicional $(P \vee \neg Q) \rightarrow (P \wedge Q)$, para quantas interpretações (linhas da tabela-verdade) a fórmula resulta em Verdadeiro?

- (a) 1
- (b) 2
- (c) 3
- (d) 4

8) Dada a fórmula proposicional $(P \wedge \neg Q) \leftrightarrow (R \vee P)$, para quantas interpretações (linhas da tabela-verdade) a fórmula resulta em Verdadeiro?

- (a) 2
- (b) 4
- (c) 6
- (d) 8

9) Qual das fórmulas abaixo é logicamente equivalente à fórmula proposicional $\neg(P \rightarrow Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$?

- (a) $\neg Q$
- (b) $\neg(P \leftrightarrow Q)$
- (c) $\neg P$
- (d) $P \wedge \neg Q$

10) Qual das fórmulas abaixo é logicamente equivalente à fórmula proposicional $\neg(P \rightarrow (Q \wedge R))$?

- (a) $\neg P \vee (Q \wedge R)$
- (b) $(P \rightarrow \neg Q) \vee (P \rightarrow \neg R)$
- (c) $P \wedge (\neg Q \vee \neg R)$
- (d) $(\neg P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge R)$

11) Qual das alternativas abaixo contém duas fórmulas logicamente equivalentes?

- | | | |
|--|---|-----------------------|
| (a) $\neg(P \wedge Q) \vee (\neg P \rightarrow Q)$ | e | $P \leftrightarrow Q$ |
| (b) $\neg(P \rightarrow \neg Q) \wedge (P \vee Q)$ | e | $P \wedge Q$ |
| (c) $(P \wedge \neg Q) \rightarrow (P \vee Q)$ | e | $\neg(P \vee Q)$ |
| (d) $(P \rightarrow Q) \rightarrow P$ | e | $Q \rightarrow P$ |

12) Qual das alternativas abaixo contém duas fórmulas logicamente equivalentes?

- (a) $\neg(\neg P \vee Q) \vee (P \wedge \neg Q) \wedge (P \rightarrow Q)$ e $P \wedge \neg Q$
- (b) $\neg((P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge Q)) \vee \neg Q$ e $\neg Q$
- (c) $((P \vee Q) \wedge \neg P) \rightarrow (Q \wedge \neg P)$ e $\neg(P \vee Q)$
- (d) $(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P) \wedge (P \vee Q)$ e $P \vee Q$

13) Qual das alternativas abaixo contém duas fórmulas logicamente equivalentes?

- (a) $(P \vee Q) \rightarrow R$ e $(P \rightarrow R) \vee (Q \rightarrow R)$
- (b) $P \wedge (Q \vee R)$ e $(P \wedge Q) \vee R$
- (c) $P \rightarrow (Q \rightarrow R)$ e $(P \wedge Q) \rightarrow R$
- (d) $\neg(P \wedge Q \wedge R)$ e $\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R$

14) A fórmula proposicional $((P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q)) \leftrightarrow \neg(P \leftrightarrow Q)$ é uma:

- (a) Tautologia
- (b) Contradição
- (c) Contingência
- (d) Fórmula mal formada

15) A fórmula proposicional $((P \vee Q) \rightarrow R) \wedge \neg R \rightarrow (\neg P \wedge \neg Q)$ é uma:

- (a) Tautologia
- (b) Contradição
- (c) Contingência
- (d) Fórmula mal formada